Análisis de resultados de experimentación con MLflow

Se realizaron seis corridas de una regresión logística para clasificar sleep_debt_category. Cinco probaron configuraciones diferentes y baseline_compare repitió los parámetros de baseline. Estas dos últimas obtuvieron exactamente las mismas métricas, lo que confirma que mantener la semilla 777 y el mismo proceso permite reproducir los resultados.

La mejor configuración fue c-10, con C=10.0, solver=lbfgs y max_iter=1000. En validación obtuvo 97.02% de accuracy, 94.86% de F1-macro y 94.84% de balanced_accuracy. En prueba alcanzó 97.96% de accuracy y 96.28% de F1-macro. La matriz de confusión mostró pocos errores, aunque 16 registros de Severe Sleep Debt fueron clasificados como Moderate Debt, algo relevante por el desbalance entre clases.

El hiperparámetro con mayor efecto fue max_iter. Al reducirlo de 1000 a 5, el F1-macro de validación bajó de 94.62% a 81.51% y apareció una advertencia de falta de convergencia. Reducir C a 0.1 también disminuyó el desempeño, mientras que cambiar de lbfgs a saga produjo resultados similares.

Todas las corridas usaron la misma división: 70% entrenamiento, 15% validación y 15% prueba, manteniendo la semilla 777. Así, las diferencias se deben principalmente a los hiperparámetros.

En cuanto a las limitaciones, para este ejercicio no se utilizó validación cruzada, se probaron pocas configuraciones y el conjunto de prueba se revisó en todas las corridas; idealmente debería usarse solo al final, cuando el modelo y parámetros finales ya fueron elegidos.

Durante el proceso, el código se dividió en funciones y se organizó con Cookiecutter Data Science. También se integró MLflow para registrar parámetros, métricas, matrices de confusión, predicciones y modelos, facilitando la trazabilidad y reproducibilidad.

Comando sugerido

python -m sleep_debt_mlflow.modeling.train --C 1.0 --solver lbfgs --max-iter 1000 --seed 777 --run-name "baseline"

Para una explicación más detallada, revisar README.md.

Repositorio GIT: https://github.com/HCIngrid/Sleep_Debt_MLflow

Evidencias de MLflow

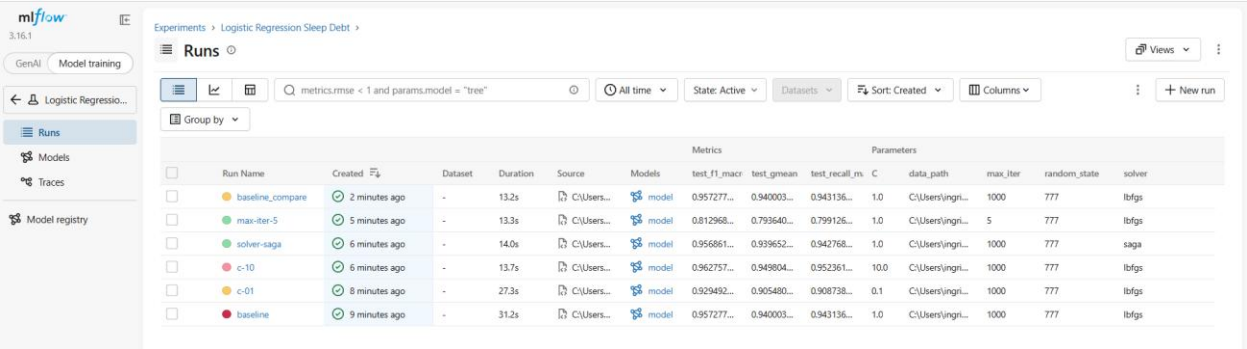
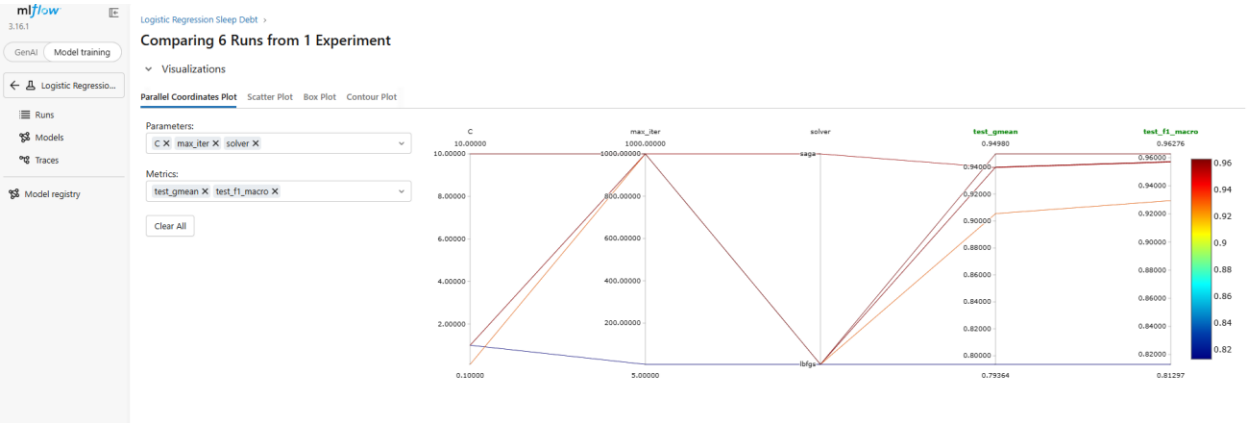
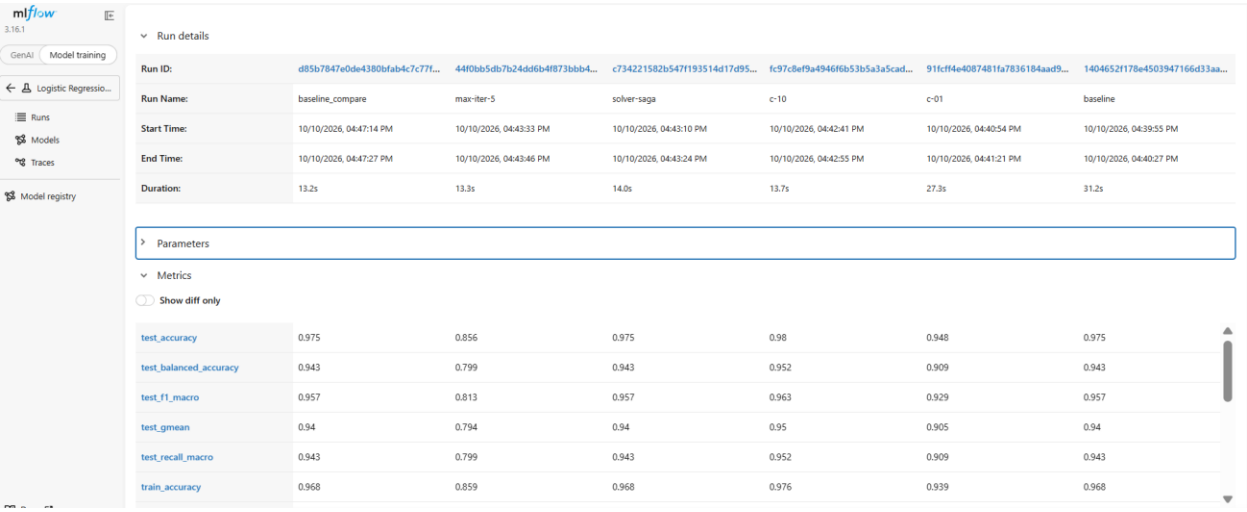


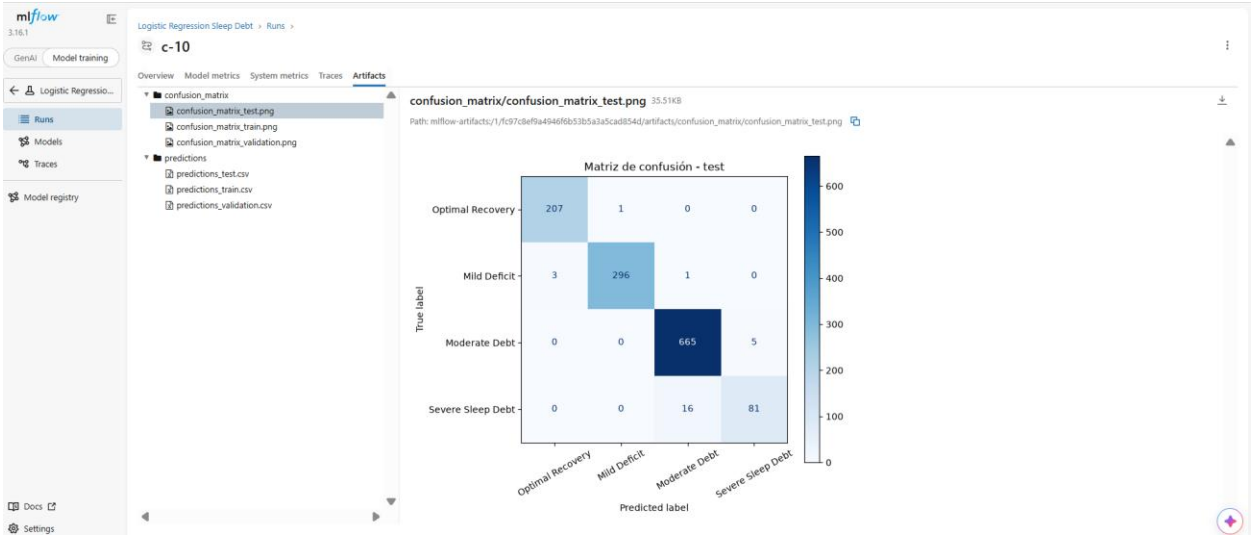
Tabla de las seis corridas registradas en MLflow.



Comparación visual de parámetros y métricas.



Comparación detallada de las métricas de las seis corridas.



Artefactos y matriz de confusión de la corrida c-10.